

Προγραμματισμός με Sockets

3^η Ατομική Εργασία

Μέρος Α' –Εκτέλεση Client-Server Εφαρμογής (EchoTCP)

Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να εκτελέσετε τον κώδικα που σας δίνεται, δηλαδή έναν απλό EchoServer και έναν απλό EchoClient που επικοινωνούν μεταξύ τους με sockets και χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP.

Μόλις ο client συνδεθεί στον server, ο server του στέλνει ένα μήνυμα (π.χ Hello World!) και αμέσως μετά τα δύο προγράμματα τερματίζονται. Χρησιμοποιείτε τον κώδικα που σας δίνεται, και αφού διορθώσετε τα λάθη στον κώδικα, τρέξτε την εφαρμογή σας.

Παραδοτέα (Την ώρα του μαθήματος):

Δύο στιγμιότυπα (screenshot) από την εκτέλεση του κώδικά σας (από 2 διαφορετικές εκτελέσεις)

Μέρος Β' –Επέκταση Εφαρμογής EchoClient-Server (ping command)

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να επεκτείνεται τον κώδικα της εφαρμογής Echo Client-Server ώστε να έχει τη λειτουργικότητα της εντολής Ping¹. Ουσιαστικά θα πρέπει να υλοποιήσετε μόνο την πλευρά του client αξιοποιώντας το αρχείο myPing.c που σας δίνεται και συμπληρώνοντας κατάλληλα τα κενά που υπάρχουν στον κώδικα και πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς.

Χρήσιμα:

Η εντολή gethostbyname:

```
/* Find server address e.g., argv[1]= google.com*/  
if ((target = gethostbyname(argv[1])) == NULL) {  
    DieWithError("gethostbyname error");  
    exit(1);  
}  
  
/* Time measure in Unix */  
#include <stdio.h> #include <time.h>  
  
// some code here
```

¹ <https://rahulpatel121.files.wordpress.com/2018/01/mk1.pdf> (σελίδα 49)

```
struct timespec ts; clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &ts);
printf("CLOCK_REALTIME: %ld seconds, %ld nanoseconds\n", ts.tv_sec,
ts.tv_nsec);
...
//
```

Αναφορά Εργαστηρίου -Παραδοτέα

Η αναφορά αυτού του εργαστηρίου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Γραπτή αναφορά που θα περιλαμβάνει:

- τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Μέρους Α (μπορείτε να παραθέσετε τα σχετικά screenshot και να τα σχολιάσετε αν χρειάζεται).
- Τα τμήματα του κώδικα που προσθέσατε (στο Μέρος Β) εξηγώντας την λειτουργίες που εκτελεί
- Τα αποτελέσματα ενδεικτικών εκτελέσεων του Μέρους Β (μπορείτε να παραθέσετε τα σχετικά screenshot και να τα σχολιάσετε αν χρειάζεται).
- Τον πηγαίο κώδικα του myPing.c

